

Miniguia de Estudos: Fundamentos de LLMs e Engenharia de Prompts

1. Introdução

Os Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs - Large Language Models) representam uma das maiores evoluções da Inteligência Artificial moderna. Esses modelos são capazes de compreender, interpretar e gerar linguagem natural, sendo utilizados em aplicações como chatbots, assistentes virtuais, geração de conteúdo, programação e análise de dados.

A Engenharia de Prompts surge como uma disciplina essencial para melhorar a comunicação entre humanos e modelos de IA, permitindo obter respostas mais precisas, relevantes e úteis.

2. O que são LLMs?

LLMs (Large Language Models) são modelos de inteligência artificial treinados com enormes volumes de dados textuais.

Suas principais características são:

- Compreensão de linguagem natural;
- Geração de texto;
- Capacidade multitarefa;
- Aprendizado por contexto;
- Generalização de conhecimento.

Exemplos de LLMs

- GPT-4
 - GPT-5
 - Gemini
 - Claude
 - Llama
-

3. Como os LLMs Funcionam?

Os LLMs utilizam a arquitetura Transformer, baseada em mecanismos de atenção (Attention Mechanism).

O funcionamento ocorre em etapas:

1. Tokenização

O texto é dividido em pequenas unidades chamadas tokens.

Exemplo:

"Eu gosto de estudar IA"

Pode ser dividido em:

Eu | gosto | de | estudar | IA

2. Processamento

O modelo analisa as relações entre os tokens.

3. Predição

O sistema calcula qual é a próxima palavra mais provável.

Exemplo:

"O céu é..."

Possível resposta:

"azul"

4. Geração

As palavras são geradas sequencialmente até formar uma resposta completa.

4. O que são Tokens?

Tokens são as unidades básicas utilizadas pelos LLMs para processar informações.

Um token pode representar:

- Uma palavra;
- Parte de uma palavra;
- Um caractere;
- Um símbolo.

Importância dos Tokens

- Determinam custos em APIs;
 - Definem limites de contexto;
 - Influenciam o desempenho do modelo.
-

5. Como os LLMs são Treinados?

Pré-Treinamento

O modelo aprende padrões linguísticos analisando bilhões de textos.

Objetivo:

- Prever palavras;
 - Compreender contexto;
 - Aprender relações semânticas.
-

Fine-Tuning

Após o treinamento inicial, o modelo pode ser especializado em tarefas específicas.

Exemplos:

- Medicina;
 - Programação;
 - Atendimento ao cliente;
 - Educação.
-

6. Principais Conceitos dos LLMs

Janela de Contexto

Quantidade de informação que o modelo consegue lembrar durante uma interação.

Temperatura

Controla a criatividade das respostas.

Temperatura Baixa

- Mais precisão;
- Menos criatividade.

Temperatura Alta

- Mais criatividade;
 - Menos previsibilidade.
-

Alucinação

Ocorre quando o modelo gera informações incorretas ou inventadas.

RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Técnica que permite ao modelo consultar fontes externas antes de responder.

Benefícios:

- Menos alucinações;
 - Informações mais atualizadas;
 - Maior precisão.
-

7. O que é Engenharia de Prompts?

Engenharia de Prompts é a prática de criar instruções eficientes para obter melhores resultados dos modelos de IA.

Objetivos:

- Melhorar respostas;
 - Reduzir erros;
 - Aumentar precisão;
 - Controlar formato de saída.
-

8. Estrutura de um Bom Prompt

Persona

Define quem a IA deve representar.

Exemplo:

Você é um professor de Banco de Dados.

Roteiro

Define a tarefa.

Exemplo:

Explique SQL para iniciantes.

Objetivo

Resultado esperado.

Exemplo:

Preparar um estudante para uma prova.

Modelo

Formato da resposta.

Exemplo:

Responder em tópicos.

Panorama

Contexto adicional.

Exemplo:

O aluno possui conhecimento básico.

Transformar

Etapa de refinamento.

Exemplo:

Resuma a resposta em 10 linhas.

9. Técnicas de Engenharia de Prompts

Zero-Shot Learning

Nenhum exemplo é fornecido.

Exemplo:

Explique o que é SQL.

One-Shot Learning

Um exemplo é fornecido.

Exemplo:

Entrada: Casa
Saída: House
Entrada: Livro
Saída:

Few-Shot Learning

São fornecidos vários exemplos.

Benefícios:

- Mais precisão;
 - Melhor contextualização;
 - Menos ambiguidades.
-

10. Chain of Thought (Cadeia de Pensamento)

Técnica que orienta a IA a raciocinar passo a passo.

Exemplo:

Resolva o problema explicando cada etapa.

Benefícios:

- Melhor lógica;
 - Menos erros;
 - Maior transparência.
-

11. Como Criar Prompts Mais Eficientes

Seja específico

Ruim:

Explique IA.

Melhor:

Explique IA para um estudante de ADS utilizando exemplos práticos.

Forneça contexto

Explique:

- Quem é o público;
 - Qual o objetivo;
 - Qual o nível de conhecimento.
-

Defina formato

Exemplo:

Responda em tópicos.

ou

Crie uma tabela comparativa.

Utilize exemplos

Exemplos ajudam a IA a seguir padrões desejados.

12. Aplicações Práticas dos LLMs

Educação

- Resumos;
 - Flashcards;
 - Exercícios;
 - Simulados.
-

Desenvolvimento de Software

- Geração de código;
 - Correção de bugs;
 - Documentação;
 - Testes automatizados.
-

Atendimento

- Chatbots;
- Assistentes virtuais;
- Suporte técnico.

Marketing

- Criação de conteúdo;
 - E-mails;
 - Anúncios;
 - Roteiros.
-

Pesquisa

- Análise documental;
 - Organização de informações;
 - Recuperação de conhecimento.
-

13. Glossário

Termo	Definição
LLM	Modelo de Linguagem de Grande Escala
Prompt	Instrução enviada à IA
Token	Unidade básica de processamento de texto
Transformer	Arquitetura utilizada pelos LLMs
Fine-Tuning	Ajuste especializado do modelo
Few-Shot Learning	Aprendizado baseado em exemplos
Zero-Shot Learning	Execução sem exemplos
Chain of Thought	Raciocínio passo a passo
Temperatura	Controle da criatividade
Contexto	Informações disponíveis para o modelo
Alucinação	Resposta incorreta gerada pela IA
RAG	Técnica que consulta fontes externas

14. Prompts Reutilizáveis

Para Estudos

Explique [assunto] para um estudante de ADS.
Utilize exemplos práticos.
Organize em tópicos.

Para Resumos

Resuma o conteúdo em tópicos.
Destaque os conceitos mais importantes.

Para Revisão

Crie 10 perguntas e respostas sobre este tema.

Para Exercícios

Crie 5 exercícios sobre [assunto] com gabarito comentado.

Para Aprendizado Progressivo

Explique o tema do nível iniciante ao avançado.
Utilize exemplos reais.

15. Conclusão

Os LLMs transformaram a forma como humanos interagem com sistemas computacionais, permitindo comunicação em linguagem natural e execução de tarefas complexas. A Engenharia de Prompts complementa esse avanço ao fornecer técnicas que melhoram a qualidade das respostas geradas. O domínio desses conceitos é fundamental para profissionais de tecnologia, especialmente em áreas como Desenvolvimento de Software, Ciência de Dados, Segurança da Informação e Inteligência Artificial.